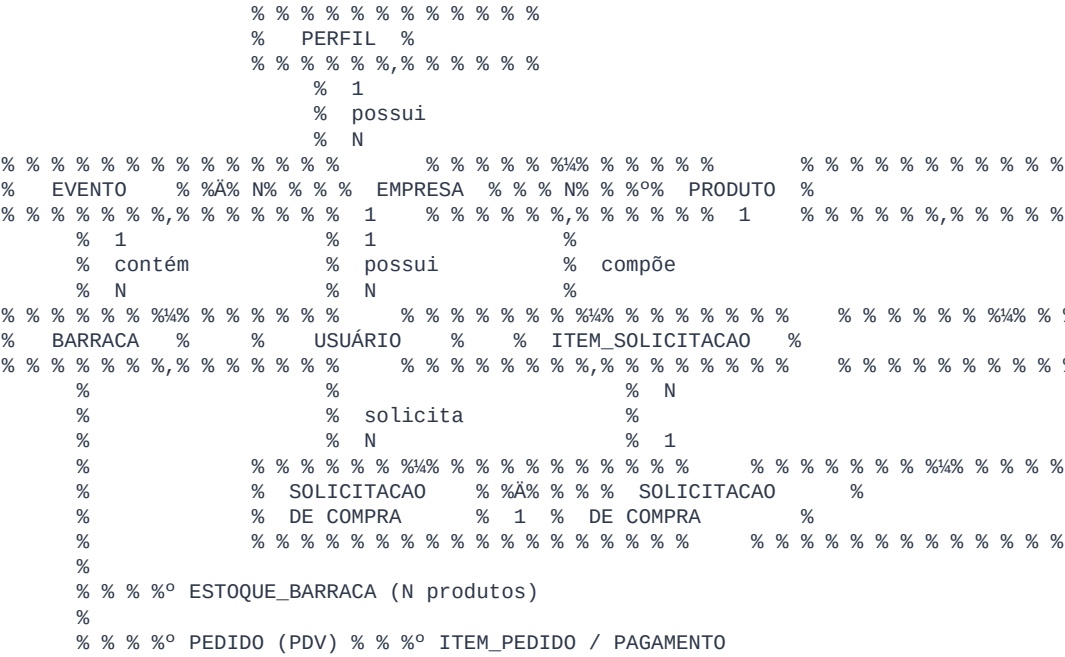


Entidade	Descrição conceitual
----------	----------------------

Entidade	Descrição conceitual
Empresa	Organização cadastrada. Pode ser COMPRADOR (cliente), DISTRIBUIDOR (fornecedor) ou PLATAFORMA.
Perfil	Papel de acesso do usuário (Admin, Operador, etc.).
Usuário	Pessoa que acessa o sistema, vinculada a uma empresa e um perfil.
Produto	Item comercializado por uma empresa (geralmente o fornecedor).
Evento	Feira ou evento temporal organizado por uma empresa.
Barraca	Ponto de venda físico dentro de um evento.
Estoque da Barraca	Quantidade de cada produto disponível na barraca.
Pedido (PDV)	Venda realizada na barraca por um operador.
Item do Pedido	Produto e quantidade vendidos em um pedido PDV.
Pagamento	Forma e valor de pagamento de um pedido PDV.
Endereço de Entrega	Local de entrega cadastrado pela empresa compradora.
Forma de Pagamento Salva	Preferência de pagamento (tipo + apelido) da empresa.
Solicitação de Compra	Pedido B2B do marketplace (comprador != fornecedor).
Item da Solicitação	Produto encomendado em uma solicitação de compra.

2.2 Diagrama entidade-relacionamento (conceitual)



EMPRESA % % %° ENDERECO_ENTREGA
EMPRESA % % %° FORMA_PAGAMENTO_SALVA

2.3 Cardinalidades principais

Relacionamento	Cardinalidade	Significado
Empresa != Usuário	1:N	Uma empresa possui vários usuários.
Empresa != Produto	1:N	Fornecedor cataloga vários produtos.
Empresa != Evento	1:N	Empresa organiza vários eventos.
Evento != Barraca	1:N	Evento contém várias barracas.
Barraca != Estoque	1:N	Cada barraca controla estoque de N produtos.
Barraca != Pedido	1:N	Barraca registra várias vendas.
Pedido != Itens/Pagamentos	1:N	Pedido tem itens e pagamentos.
Comprador != Solicitação	1:N	Empresa compradora faz N pedidos B2B.

Fornecedor !' Solicitação

1:N

Distribuidor recebe N pedidos.

Relacionamento	Cardinalidade	Significado
Solicitação !' Itens	1:N	Pedido B2B contém N produtos.
Empresa !' Endereços	1:N	Comprador cadastra N endereços.

3. Modelo lógico

O modelo lógico traduz as entidades conceituais em relações (tabelas), chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e restrições de integridade referencial.

3.1 Domínio PDV / Eventos

Tabela lógica	PK	FKs	Atributos principais
perfis	id	—	nome (UK), descricao
empresas	id	—	nome, cnpj (UK), telefone, tipo, descricao, logo_url, capa_url, criado_em
usuarios	id	perfil_id, empresa_id	nome, email (UK), senha_hash, ativo, criado_em
produtos	id	empresa_id	nome, preco_venda, unidade, descricao, imagem_url, ativo
eventos	id	empresa_id	nome, data_inicio, data_fim, status
barracas	id	evento_id, responsavel_id	nome, ativa
estoque_barraca	id	barraca_id, produto_id	quantidade, atualizado_em UK(barraca_id, produto_id)
pedido	id	barraca_id, operador_id	valor_total, status, criado_em
itens_pedido	id	pedido_id, produto_id	quantidade, preco_unitario, subtotal
pagamentos	id	pedido_id	metodo, valor, status

3.2 Domínio Marketplace B2B

Tabela lógica	PK	FKs	Atributos principais
enderecos_entrega	id	empresa_id	apelido, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep, principal
formas_pagamento_salvas	id	empresa_id	tipo, apelido, principal
solicitacoes_compra	id	empresa_compradora_id, empresa_fornecedora_id, usuario_solicitante_id	valor_total, status, observacao, metodo_pagamento, endereco (snapshot), taxa_entrega, criado_em
itens_solicitacao_compra	id	solicitacao_id, produto_id	quantidade, preco_unitario, subtotal

3.3 Diagrama lógico simplificado (FKs)



```

empresa_compradora_id % % > empresas
%
empresa_fornecedora_id % % > empresas
% % % <
itens_solicitacao_compra >% % produtos

```

3.4 Regras de integridade lógica

- Todo usuário pertence a exatamente uma empresa e um perfil.
- Produto pertence a uma empresa (tipicamente DISTRIBUIDOR ou PLATAFORMA).
- Estoque da barraca: par (barraca, produto) é único.
- Solicitação de compra referencia comprador, fornecedor e usuário solicitante distintos.
- Endereço no pedido B2B é copiado como snapshot (desnormalizado) além do FK opcional via enderecoEntregaId na criação.
- Empresa não pode solicitar compra de si mesma (regra de aplicação).

4. Modelo físico (PostgreSQL)

Implementação concreta no SGBD PostgreSQL. O Hibernate gera/altera o schema via ddl-auto=update com base nas anotações @Entity.

4.1 Configuração física

Parâmetro	Valor
SGBD	PostgreSQL
Database	quickstock
URL JDBC	jdbc:postgresql://localhost:5432/quickstock
Dialect	org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
DDL	spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
Encoding	UTF-8 (client_encoding, servlet, SQL init)
Porta API	8080

4.2 Tipos de dados físicos por tabela

Tabela: perfis

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
descricao	VARCHAR(200)	NULL

Tabela: empresas

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
cnpj	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE

telefone

VARCHAR(20)

NULL

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
tipo	VARCHAR(20)	DEFAULT COMPRADOR
descricao	VARCHAR(300)	NULL
logo_url	VARCHAR(500)	NULL
capa_url	VARCHAR(500)	NULL
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, auto

Tabela: usuarios

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	VARCHAR	NOT NULL
perfil_id	BIGINT	FK !' perfis(id)
empresa_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
ativo	INTEGER	DEFAULT 1
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, auto

Tabela: produtos

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
empresa_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
preco_venda	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
unidade	VARCHAR(20)	NOT NULL
descricao	VARCHAR(500)	NULL
imagem_url	VARCHAR(500)	NULL
ativo	INTEGER	DEFAULT 1

Tabela: eventos

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
empresa_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
data_inicio	DATE	NOT NULL
data_fim	DATE	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	DEFAULT planejado

Tabela: barracas

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
evento_id	BIGINT	FK !' eventos(id)
responsavel_id	BIGINT	FK !' usuarios(id)
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
ativa	INTEGER	DEFAULT 1

Tabela: estoque_barraca

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
barraca_id	BIGINT	FK !' barracas(id)
produto_id	BIGINT	FK !' produtos(id)
quantidade	NUMERIC(10,3)	NOT NULL, DEFAULT 0
atualizado_em	TIMESTAMP	auto @UpdateTimestamp
(barraca_id, produto_id)	—	UNIQUE CONSTRAINT

Tabela: pedido

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
barraca_id	BIGINT	FK !' barracas(id)
operador_id	BIGINT	FK !' usuarios(id)
valor_total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	DEFAULT aberto
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, auto

Tabela: itens_pedido

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
pedido_id	BIGINT	FK !' pedido(id)
produto_id	BIGINT	FK !' produtos(id)
quantidade	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
preco_unitario	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
subtotal	NUMERIC(10,2)	NOT NULL

Tabela: pagamentos

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
pedido_id	BIGINT	FK !' pedido(id)
metodo	VARCHAR(20)	NOT NULL
valor	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	DEFAULT pendente

Tabela: enderecos_entrega

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
empresa_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
apelido	VARCHAR(80)	NOT NULL
logradouro	VARCHAR(150)	NOT NULL
numero	VARCHAR(20)	NOT NULL
complemento	VARCHAR(80)	NULL
bairro	VARCHAR(80)	NOT NULL
cidade	VARCHAR(80)	NOT NULL
uf	VARCHAR(2)	NOT NULL
cep	VARCHAR(9)	NOT NULL

principal

BOOLEAN

DEFAULT false

Tabela: formas_pagamento_salvas

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
empresa_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL — pix credito debito dinheiro
apelido	VARCHAR(80)	NOT NULL
principal	BOOLEAN	DEFAULT false

Tabela: solicitacoes_compra

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
empresa_compradora_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
empresa_fornecedora_id	BIGINT	FK !' empresas(id)
usuario_solicitante_id	BIGINT	FK !' usuarios(id)
valor_total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	DEFAULT enviada
observacao	VARCHAR(500)	NULL
metodo_pagamento	VARCHAR(20)	NULL
endereco_resumo	VARCHAR(300)	NULL
cep..uf	VARCHAR	Snapshot do endereço
taxa_entrega	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, auto

Tabela: itens_solicitacao_compra

Coluna	Tipo PostgreSQL	Restrições
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
solicitacao_id	BIGINT	FK !' solicitacoes_compra(id)
produto_id	BIGINT	FK !' produtos(id)
quantidade	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
preco_unitario	NUMERIC(10,2)	NOT NULL
subtotal	NUMERIC(10,2)	NOT NULL

4.3 Mapeamento JPA !' Tabela física

Classe @Entity	Tabela PostgreSQL	Arquivo
Perfil	perfis	entity/Perfil.java
Empresa	empresas	entity/Empresa.java
Usuario	usuarios	entity/Usuario.java
Produto	produtos	entity/Produto.java
Evento	eventos	entity/Evento.java
Barraca	barracas	entity/Barraca.java
EstoqueBarraca	estoque_barraca	entity/EstoqueBarraca.java
Pedido	pedido	entity/Pedido.java
ItemPedido	itens_pedido	entity/ItemPedido.java
Pagamento	pagamentos	entity/Pagamento.java
EnderecoEntrega	enderecos_entrega	entity/EnderecoEntrega.java
FormaPagamentoSalva	formas_pagamento_salvas	entity/FormaPagamentoSalva.java

solicitacoes_compra

Classe @Entity	Tabela PostgreSQL	Arquivo
ItemSolicitacaoCompra	itens_solicitacao_compra	entity/ItemSolicitacaoCompra.java

5. Módulos da API correlacionados ao banco

Cada módulo abaixo indica quais tabelas lê ou grava, permitindo rastrear o fluxo da requisição HTTP até a persistência.

5.1 Cadastro e autenticação

Registra nova empresa compradora com usuário administrador. Login gera JWT. Senhas armazenadas com BCrypt em senha_hash.

Camadas:

- Controller: CadastroController, UsuarioController
- Service: CadastroService, JwtService
- Tabelas: empresas, usuarios, perfis

Endpoints:

POST /api/cadastro — Cria empresa + usuário admin

POST /api/usuarios/login — Autentica e retorna token

POST /api/usuarios/register — Registro alternativo

GET /api/usuarios/me — Perfil do token JWT

5.2 Empresas e perfis

CRUD administrativo de empresas e perfis de acesso.

Camadas:

- Controller: EmpresaController, PerfilController
- Service: (JpaRepository direto)
- Tabelas: empresas, perfis

Endpoints:

GET/POST/PUT/DELETE /api/empresas — CRUD empresas

GET/POST/PUT/DELETE /api/perfis — CRUD perfis

5.3 Marketplace

Lista fornecedores ativos e catálogo de produtos por distribuidora. Filtra empresas por tipo e produtos ativos.

Camadas:

- Controller: MarketplaceController
- Service: MarketplaceService
- Tabelas: empresas (tipo DISTRIBUIDOR/PLATAFORMA), produtos

Endpoints:

GET /api/marketplace/fornecedores — Lista distribuidoras

GET /api/marketplace/fornecedores/{id}/produtos — Catálogo

5.4 Produtos

CRUD de produtos por empresa. Upload de imagem salva arquivo local e grava imagem_url no banco.

Camadas:

- Controller: ProdutoController
- Service: ProdutoUploadService
- Tabelas: produtos (+ arquivos em uploads/produtos/)

Endpoints:

[GET/POST/PUT/DELETE /api/produtos](#) —

CRUD produtos

[POST /api/produtos/upload](#) — Upload imagem multipart

5.5 Solicitações de compra (Sacola / Checkout)

Checkout B2B: valida fornecedor, pagamento, endereço; persiste pedido e itens; atualiza status demo (em_rota, entregue); retorna timeline e previsão.

Camadas:

- Controller: SolicitacaoCompraController
- Service: SolicitacaoCompraService
- Tabelas: solicitacoes_compra, itens_solicitacao_compra, enderecos_entrega (validação)

Endpoints:

[GET /api/solicitacoes-compra](#) — Lista pedidos do comprador

[POST /api/solicitacoes-compra](#) — Cria pedido (checkout)

[GET /api/solicitacoes-compra/{id}](#) — Detalhe + acompanhamento

5.6 Endereços de entrega

Cadastro e listagem de endereços por empresa. EnderecoSeedRunner popula dados demo.

Camadas:

- Controller: EnderecoEntregaController
- Service: EnderecoEntregaService
- Tabelas: enderecos_entrega

Endpoints:

[GET /api/enderecos?empresald=](#) — Lista endereços

[POST /api/enderecos](#) — Cadastra endereço

5.7 Formas de pagamento

Preferências de pagamento por empresa. Não persiste dados de cartão — apenas tipo e apelido.

Camadas:

- Controller:

FormaPagamentoSalvaController

- Service: FormaPagamentoSalvaService
- Tabelas: formas_pagamento_salvas

Endpoints:

[GET /api/formas-pagamento](#) — Lista formas

[POST /api/formas-pagamento](#) — Salva forma

[DELETE /api/formas-pagamento/{id}](#) — Remove

5.8 Financeiro

Agrega dados reais de compras B2B e vendas PDV para gráficos. /resumo = 6 meses; /stock-dia = movimentos do dia.

Camadas:

- Controller: FinanceiroController
- Service: FinanceiroService

- Tabelas: solicitacoes_compra, itens_solicitacao_compra, pedido, itens_pedido, barracas

Endpoints:

[GET /api/financeiro/resumo](#) — Lucros, compras, pedidos mensais

[GET /api/financeiro/stock-dia](#) — Compras/ vendas/lucro do dia

5.9 Notificações

Gera notificações derivadas de status de pedidos B2B e mensagens promocionais demo. Não possui tabela própria — computado em runtime.

Camadas:

- Controller: NotificacaoController
- Service: NotificacaoService
- Tabelas: solicitacoes_compra, empresas (leitura)

Endpoints:

[GET /api/notificacoes](#) — Lista notificações da empresa

5.10 Eventos, barracas e estoque (PDV)

Gestão de feiras, pontos de venda e quantidades em estoque por barraca/produto.

Camadas:

- Controller: EventoController, BarracaController, EstoqueBarracaController
- Service: BarracaService
- Tabelas: eventos, barracas, estoque_barraca, produtos

Endpoints:

[GET/POST/PUT/DELETE /api/eventos](#) — CRUD eventos

[GET/POST/PUT/DELETE /api/barracas](#) — CRUD barracas + estoque

[PUT /api/barracas/{id}/estoque](#) — Atualiza estoque

[GET/POST/PATCH/DELETE /api/estoque-barraca](#) — Estoque granular

5.11 Pedidos PDV e pagamentos

Fluxo de venda no ponto de venda da barraca: abrir pedido, adicionar itens, registrar pagamentos, alterar status.

Camadas:

- Controller: PedidoController, ItemPedidoController, PagamentoController
- Service: (JpaRepository + lógica no controller)
- Tabelas: pedido, itens_pedido, pagamentos, barracas, usuarios, produtos

Endpoints:

[GET/POST/PUT/PATCH/DELETE /api/pedidos](#) — Pedidos de venda

[GET/POST/DELETE /api/itens-pedido](#) — Itens do pedido PDV

[GET/POST/PATCH/DELETE /api/pagamentos](#) — Pagamentos PDV

6. Fluxos de dados principais

6.1 Checkout marketplace (Sacola !')

8. Infraestrutura transversal

8.1 Componentes sem tabela própria

Componente	Função	Relação com banco
JwtService	Token JWT	Lê usuarios via claim; não persiste sessão
GlobalExceptionHandler	Erros JSON padronizados	Não persiste
NotificacaoService	Notificações computadas	Lê solicitacoes_compra, empresas
ProdutoUploadService	Arquivos de imagem	Grava imagem_url em produtos
WebConfig	CORS /api/**	Sem banco
StockDiaDTO / FinanceiroResumoDTO	Agregações	Somente leitura de tabelas existentes

8.2 Valores de domínio relevantes

Campo	Valores
empresas.tipo	COMPRADOR DISTRIBUIDOR PLATAFORMA
solicitacoes_compra.status	enviada confirmada em_rota entregue cancelada (+ demo)
formas_pagamento_salvas.tipo	pix credito debito dinheiro
pagamentos.metodo	dinheiro credito debito pix
pedido.status	aberto fechado cancelado (PDV)
eventos.status	planejado em_andamento encerrado

9. Resumo dos três modelos

Nível	O que representa	Artefatos no projeto
Conceitual	Entidades de negócio e relações	Seção 2 — EMPRESA, PEDIDO B2B, BARRACA...
Lógico	Tabelas, PKs, FKs, cardinalidades	Seção 3 — 15 tabelas, diagrama FK
Físico	PostgreSQL, tipos, constraints JPA	Seção 4 — DDL gerado pelo Hibernate

Total: 15 tabelas físicas · 14 entidades JPA · 16 controllers REST · 2 domínios de negócio (PDV + Marketplace) integrados pelo cadastro de Empresa e catálogo de Produto.

